宜春市2025届高三年级模拟考试数学答案

一、选择题。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
答案	A	B	D	C	B	C	A	C

二、选择题。

题号	9	10	11
答案	BD	BC	ACD

二、填空题。

12. $3x-4y-1=0$　　13. $\frac{7\pi}{18}$　　14. $(\frac{\sqrt{5}}{5},\frac{\sqrt{2}}{2})$

三、解答题。

15. 解：（1）由题意 $\frac{1}{a_1a_2}+\frac{1}{a_2a_3}+\cdots+\frac{1}{a_na_{n+1}}=1-\frac{1}{2a_{n+1}}$

当 $n\geq 2$，$n\in N^*$ 时，$\frac{1}{a_1a_2}+\frac{1}{a_2a_3}+\cdots+\frac{1}{a_{n-1}a_n}=1-\frac{1}{2a_n}$

两式相减得：$\frac{1}{a_na_{n+1}}=\frac{1}{2a_n}-\frac{1}{2a_{n+1}}\Rightarrow a_{n+1}-a_n=2(n\geq 2)$

所以数列 $\{a_n\}$ 从第2项起是公差为2的等差数列.

在 $\frac{1}{a_1a_2}+\frac{1}{a_2a_3}+\cdots+\frac{1}{a_na_{n+1}}=1-\frac{1}{2a_{n+1}}$

令 $n=1$ 得：$\frac{1}{a_1a_2}=1-\frac{1}{2a_2}$

因为 $a_1=-\frac{1}{2}$

所以 $a_2=-\frac{3}{2}$

而 $a_2-a_1\neq 2$

所以 $a_n=\begin{cases}-\frac{1}{2},n=1\\2n-\frac{11}{2},n\geq 2\end{cases}$.　　……8分

（2）由（1）知：当$n\geq 2$时，$S_n=a_1+(a_2+a_3+\cdots+a_n)=a_1+\dfrac{(n-1)(a_2+a_n)}{2}$

即$S_n=-\dfrac{1}{2}+\dfrac{(n-1)(a_2+a_n)}{2}=n^2-\dfrac{9}{2}n+3$

当$n=1$时，$S_1=a_1=-\dfrac{1}{2}=1^2-\dfrac{9}{2}\times 1+3$

所以$S_n=n^2-\dfrac{9}{2}n+3$. ……13 分

16.（1）$K^2=\dfrac{200\times(55\times 65-35\times 45)^2}{100\times 100\times 90\times 110}=\dfrac{800}{99}\approx 8.081>7.879$

可以认为有99.5%的把握认为游客是否喜欢冰雪运动与性别有关. ……4 分

（2）（i）令事件A_i（$i=1$，2，3，4）分别表示站姿、滑行、转弯、刹车达到熟练

令事件A表示初学者滑雪入门

则$P(A)=P(A_1A_2A_3A_4)+P(\overline{A_1}A_2A_3A_4)+P(A_1\overline{A_2}A_3A_4)+P(A_1A_2\overline{A_3}A_4)+P(A_1A_2A_3\overline{A_4})$

$=\dfrac{2}{3}\times\dfrac{1}{2}\times\dfrac{1}{3}\times\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}\times\dfrac{1}{2}\times\dfrac{1}{3}\times\dfrac{1}{2}+\dfrac{2}{3}\times\dfrac{1}{2}\times\dfrac{1}{3}\times\dfrac{1}{2}+\dfrac{2}{3}\times\dfrac{1}{2}\times\dfrac{2}{3}\times\dfrac{1}{2}+\dfrac{2}{3}\times\dfrac{1}{2}\times\dfrac{1}{3}\times\dfrac{1}{2}=\dfrac{11}{36}$

$=\dfrac{11}{36}$ ……8 分

（ii）由题意知：$X\sim B(30,\dfrac{11}{36})$

$\therefore P(X=r)=C_{30}^r(\dfrac{11}{36})^r(1-\dfrac{11}{36})^{30-r}$（$r=0,1,2\cdots 30$）

$\therefore E(X)=30\times\dfrac{11}{36}=\dfrac{55}{6}$ ……11 分

设有n（$n\in N^*$）人滑雪入门的概率最大

$$\therefore\begin{cases}C_{30}^n(\dfrac{11}{36})^n(1-\dfrac{11}{36})^{30-n}\geq C_{30}^{n-1}(\dfrac{11}{36})^{n-1}(1-\dfrac{11}{36})^{31-n}\\ C_{30}^n(\dfrac{11}{36})^n(1-\dfrac{11}{36})^{30-n}\geq C_{30}^{n+1}(\dfrac{11}{36})^{n+1}(1-\dfrac{11}{36})^{29-n}\end{cases}$$

解得$\dfrac{305}{36}\leq n\leq\dfrac{341}{36}$

$\therefore n=9$

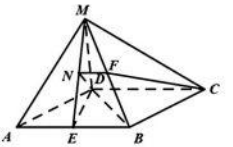
所以有 9 人滑雪入门的概率最大 ……15 分

17.（1）证明：取ME的中点N，连接ND，NF.

因为$DA=DB=\sqrt{2}$，$AB=2$，

所以$DA\perp DB$.

又点 E 为 AB 的中点，所以 $DE=\frac{1}{2}AB=1$.



所以 $DE=MD$

而 N 为 ME 的中点

所以 $DN\perp ME$

又 $MA=MB$，点 E 为 AB 的中点，

所以 $ME\perp AB$.

因为 N 为 ME 的中点，F 分别为 MB 的中点

所以 $NF\,//\,AB$.

所以 $ME\perp NF$.

又底面 $ABCD$ 是平行四边形

所以 $AB\,//\,CD$

所以 $NF\,//\,CD$

所以 N，F，C，D 四点共面

所以 $ME\perp$ 平面 $NDCF$

所以 $CF\perp ME$. ……7 分

（2）由（1）知 $DA\perp DB$，

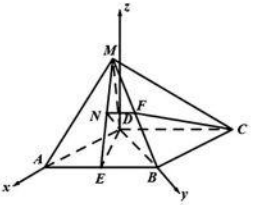
以 D 为原点，DA，DB 所在直线分别为 x 轴，y 轴，过 D 且与平面 $ABCD$ 垂直的直线为 z 轴，建立如图所示的空间直角坐标系，

因为 $ME=1$，得 ΔMED 为等边三角形

则 $M(\frac{\sqrt{2}}{4},\frac{\sqrt{2}}{4},\frac{\sqrt{3}}{2})$，$D(0,0,0)$，$B(0,\sqrt{2},0)$，$C(-\sqrt{2},\sqrt{2},0)$，$F(\frac{\sqrt{2}}{8},\frac{5\sqrt{2}}{8},\frac{\sqrt{3}}{4})$

所以 $\overrightarrow{CF}=(\frac{9\sqrt{2}}{8},-\frac{3\sqrt{2}}{8},\frac{\sqrt{3}}{4})$，$\overrightarrow{DM}=(\frac{\sqrt{2}}{4},\frac{\sqrt{2}}{4},\frac{\sqrt{3}}{2})$，$\overrightarrow{DB}=(0,\sqrt{2},0)$

设平面 MBD 的法向量为 $\vec{n}=(x,y,z)$



所以 $\begin{cases}\vec{n}\cdot\overrightarrow{DM}=0\\ \vec{n}\cdot\overrightarrow{DB}=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\frac{\sqrt{2}}{4}x+\frac{\sqrt{2}}{4}y+\frac{\sqrt{3}}{2}z=0\\ \sqrt{2}y=0\end{cases}$

则 $\vec{n}=(\sqrt{6},0,-1)$

设直线 CF 与平面 MBD 所成角为 θ，

则 $\sin\theta = |\cos < \vec{n}, \overrightarrow{CF} >| = \frac{|\vec{n}\cdot\overrightarrow{CF}|}{|\vec{n}|\cdot|\overrightarrow{CF}|} = \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{7}\times\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{7}}{7}$

即直线 CF 与平面 MBD 所成角的正弦值为 $\frac{2\sqrt{7}}{7}$. ……15 分

18. （1）当 $m=2$ 时，$f(x) = t^x + 2t^{-x} \geq 2\sqrt{t^x \cdot 2t^{-x}} = 2\sqrt{2}$

当且仅当 $t^x = 2t^{-x}$，即 $x = \log_t \sqrt{2}$ 时取等号

所以当 $x = \log_t \sqrt{2}$ 时，$f(x)$ 取最小值 $2\sqrt{2}$. ……4 分

（2）设点 $P(a,b)$ 为函数 $f(x)$ 的对称中心，则 $f(x) + f(2a-x) = 2b$

所以 $t^x + mt^{-x} + t^{2a-x} + mt^{-2a+x} = 2b$

即 $t^x(1+mt^{-2a}) + t^{-x}(m+t^{2a}) = 2b$

所以 $t^{2x}(1+mt^{-2a}) - 2bt^x + (m+t^{2a}) = 0$

则 $1+mt^{-2a} = 0$，$2b = 0$，$m+t^{2a} = 0$

即 $t^{2a} = -m$，$b = 0$

当 $m \geq 0$ 时，a 无解，此时函数 $f(x)$ 的图象没有对称中心；

当 $m < 0$ 时，$a = \frac{1}{2}\log_t(-m)$，此时函数 $f(x)$ 的图象对称中心为 $P(\frac{1}{2}\log_t(-m), 0)$.

……10 分

（3）当 $m=0$ 时，$f(x) = t^x$，所以 $t^x \leq \frac{1}{1-2x}$ 在 $(-\infty, \frac{1}{2})$ 上恒成立，

即 $x\ln t + \ln(1-2x) \leq 0$

令 $g(x) = x\ln t + \ln(1-2x)$，则 $g(0) = 0$

而 $g'(x) = \ln t - \frac{2}{1-2x}$，$g''(x) = -\frac{4}{(1-2x)^2} < 0$

所以 $g'(x)$ 在 $(-\infty, \frac{1}{2})$ 上单调递减

①当 $0 < t < 1$ 时，$g'(x) < 0$，则 $g(x)$ 在 $(-\infty, \frac{1}{2})$ 上单调递减，故此时当 $x < 0$ 时，

$g(x)>g(0)=0$，舍去；

②当$t>1$时，$g'(x)=\ln t-\dfrac{2}{1-2x}=0$，解得$x=\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{\ln t}<\dfrac{1}{2}$；

（i）当$t=e^2$时，$\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{\ln t}=0$，

所以$x\in(-\infty,0)$，$g'(x)>0$，则$g(x)$单调递增；

$x\in(0,\dfrac{1}{2})$，$g'(x)<0$，则$g(x)$单调递减；

所以$x=0$时，$g(x)$取极大值，则$g(x)\le g(0)=0$，

所以$t=e^2$满足；

（ii）当$1<t<e^2$时，$\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{\ln t}<0$，

当$x\in(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{\ln t},\dfrac{1}{2})$时，$g'(x)<0$，则$g(x)$单调递减；

当$x\in(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{\ln t},0)$时，$g(x)>g(0)=0$，舍去；

（iii）当$t>e^2$时，$\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{\ln t}>0$，

当$x\in(-\infty,\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{\ln t})$时，$g'(x)>0$，则$g(x)$单调递增；

当$x\in(0,\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{\ln t})$时，$g(x)>g(0)=0$，舍去；

综上，$t\in\{e^2\}$.　　……17分

19.（1）$A_0(a,0)$，$B_0(0,b)$，所以直线A_0B_0的斜率为$-\dfrac{b}{a}$，所以$-\dfrac{b}{a}=-\dfrac{1}{2}$；

所以椭圆的离心率$e=\sqrt{1-(\dfrac{b}{a})^2}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.　　……4分

（2）直线A_iB_i的方程为$y-b\sin\dfrac{2i\pi}{m}=\dfrac{b\sin\dfrac{2i\pi}{m}-b\cos\dfrac{2i\pi}{m}}{a\cos\dfrac{2i\pi}{m}+a\sin\dfrac{2i\pi}{m}}(x-a\cos\dfrac{2i\pi}{m})$

化简得：$b(\cos\dfrac{2i\pi}{m}-\sin\dfrac{2i\pi}{m})x+a(\cos\dfrac{2i\pi}{m}+\sin\dfrac{2i\pi}{m})y-ab=0$；

所以原点O到直线A_iB_i的距离$d=\dfrac{ab}{\sqrt{b^2(1-\sin\dfrac{4i\pi}{m})+a^2(1+\sin\dfrac{4i\pi}{m})}}$；

而 $|A_iB_i|=\sqrt{a^2(1+\sin\frac{4i\pi}{m})+b^2(1-\sin\frac{4i\pi}{m})}$ ；

所以 $S_{\Delta OA_iB_i}=\frac{1}{2}|A_iB_i|\cdot d=\frac{1}{2}ab$ 为定值.

同理可得：

$$S_{\Delta OA_iA_{i+1}}=\frac{1}{2}|a\cos\frac{2i\pi}{m}\cdot b\sin\frac{2(i+1)\pi}{m}-a\cos\frac{2(i+1)\pi}{m}\cdot b\sin\frac{2i\pi}{m}|$$
$$=\frac{1}{2}|ab\sin[\frac{2(i+1)\pi}{m}-\frac{2i\pi}{m}]|$$
$$=\frac{1}{2}ab\sin\frac{2\pi}{m}$$

所以多边形 $A_0A_1\cdots A_{m-1}A_0$ 的面积为 $\frac{m}{2}ab\sin\frac{2\pi}{m}$. ……10 分

（3）设 $H(x_0,\ y_0)$，所以 $x_0=\frac{a(\cos\frac{2i\pi}{m}-\sin\frac{2i\pi}{m})}{2}$，$y_0=\frac{b(\cos\frac{2i\pi}{m}+\sin\frac{2i\pi}{m})}{2}$

所以 $(\frac{2x_0}{a})^2+(\frac{2y_0}{b})^2=2$，即 $\frac{x_0^2}{\frac{1}{2}a^2}+\frac{y_0^2}{\frac{1}{2}b^2}=1$，

所以点 H 的轨迹为一个椭圆，且 D,E 是该椭圆的焦点，

设 $c_0=\sqrt{\frac{a^2-b^2}{2}}$，$a_0=\frac{\sqrt{2}}{2}a,b_0=\frac{\sqrt{2}}{2}b$ ；则 $\frac{x_0^2}{a_0^2}+\frac{y_0^2}{b_0^2}=1$

则点 A_i，B_i 的坐标可化为 $A_i(x_0+\frac{a_0}{b_0}y_0,\ y_0-\frac{b_0}{a_0}x_0)$，$B_i(x_0-\frac{a_0}{b_0}y_0,\ y_0+\frac{b_0}{a_0}x_0)$ ；

所以 $\overrightarrow{HA_i}=(\frac{a_0}{b_0}y_0,-\frac{b_0}{a_0}x_0),\overrightarrow{HB_i}=(-\frac{a_0}{b_0}y_0,\frac{b_0}{a_0}x_0)$ ，

又因为 $\overrightarrow{HD}=(-c_0-x_0,-y_0),\overrightarrow{HE}=(c_0-x_0,-y_0)$ ；

所以 $\cos\angle DHB_i=\frac{|\overrightarrow{HD}\cdot\overrightarrow{HB_i}|}{|\overrightarrow{HD}|\cdot|\overrightarrow{HB_i}|}$

$$=\frac{\frac{a_0c_0y_0}{b_0}+\frac{a_0x_0y_0}{b_0}-\frac{b_0x_0y_0}{a_0}}{\sqrt{(x_0+c_0)^2+y_0^2}\cdot|\overrightarrow{HB_i}|}=\frac{\frac{c_0}{b_0}y_0(a_0+\frac{c_0}{a_0}x_0)}{(a_0+\frac{c_0}{a_0}x_0)\cdot|\overrightarrow{HB_i}|}=\frac{c_0y_0}{b_0|\overrightarrow{HB_i}|}$$；